App/Web para circulo de lectura

Anteproyecto y Análisis Previo

Descripción - Abstract

Este anteproyecto propone una aplicación web para gestionar y dinamizar un círculo de lectura local. La plataforma facilita la organización de actividades, la comunicación y el intercambio de opiniones entre los miembros, priorizando la accesibilidad, la seguridad y la adaptabilidad a distintos dispositivos. El proyecto integra el diseño de la base de datos, la interfaz y funcionalidades clave como la gestión de usuarios, eventos, listas y reseñas.

Gonzalo Lavado Jaen

gonzalolj@hotmail.es

0. Índice de Contenidos

Apartado	***Página***
0. Índice	1
1. Introducción	2
2. Objetivos del proyecto	2
3. Marco teórico	2
4. Desarrollo del proyecto	3
4.1. Anteproyecto	3
A. Esbozo de la BBDD	3
Modelo de Entidad Relación	4
Diagrama de Atributos	5
Esquema Funcionalidades Básicas	6
Recapitulación BBDD	7
B. Esbozo de la Interfaz Web	7
Página de Inicio/Bienvenida	8
Página de Buscador/Catálogo	9
Página de Listas	9
Página de una Lista	10
Página de un Libro	10
Página de Eventos	11
Página de un Evento	11
Página de Perfil	12
5. Conclusiones	12
6. Bibliografía	13
7. Anexo I: Manual de usuario	14
8. Anexo II: Manual de instalación	14
9. Otros anexos	14

1. Introducción

En el presente anteproyecto de ***Trabajo Fin de Grado*** (en adelante ***TFG***) se aborda el diseño y desarrollo de una aplicación web destinada a la gestión y dinamización de un círculo de lectura local. La iniciativa surge de la necesidad de contar con una herramienta digital que facilite la organización y divulgación de actividades, el intercambio de opiniones y la comunicación entre los miembros del grupo, adaptándose a las nuevas formas de interacción que demanda la sociedad actual.

Este trabajo se enmarca en el ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, y responde a los requisitos y objetivos académicos del mismo, como el uso de tecnologías modernas de desarrollo web y la implementación de buenas prácticas en seguridad y accesibilidad. A lo largo del proyecto se expondrán los fundamentos teóricos, el proceso de diseño, la implementación técnica y los resultados obtenidos, vinculando cada apartado con las competencias profesionales que se pretende adquirir y demostrar.

2. Objetivos del proyecto

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web intuitiva y accesible que permita a los usuarios gestionar eficientemente las actividades de un círculo de lectura local; así como ofrecer un espacio para la expresión y critica de diversas obras literarias. Con ello, se pretende facilitar la coordinación de eventos de lecturas conjuntas, la creación de debates y la compartición de recursos literarios entre los miembros del grupo.

Además, el proyecto busca promover la participación y el sentido de comunidad, proporcionando herramientas que fomenten la interacción y el intercambio de ideas. Entre los objetivos específicos destacan:

- Implementar un sistema de registro de usuarios seguro.
- Desarrollar módulos para la organización de eventos temáticos y sesiones de lectura, y garantizar la adaptabilidad de la plataforma a distintos dispositivos y niveles de competencia digital.
- Gestionar una estructura de comentarios y reseñas para libros y actividades.

En relación con el proyecto educativo, se persiguen varios objetivos específicos que van más allá del desarrollo de la aplicación en sí. En primer lugar, se busca consolidar los conocimientos adquiridos en el ciclo formativo sobre el diseño de bases de datos relacionales, asegurando la correcta estructuración de entidades como libros, usuarios, eventos y listas, así como la gestión de sus relaciones y atributos, incluyendo funcionalidades de comentarios y calificaciones.

Otro objetivo fundamental es potenciar las competencias en comunicación efectiva y documentación técnica, preparando al estudiante para integrarse con éxito en equipos multidisciplinares dentro del ámbito profesional del desarrollo web; así como conocer y profundizar en las diversas etapas de desarrollo de un proyecto.

Por último, se busca reforzar el compromiso con la accesibilidad y la seguridad en el desarrollo de aplicaciones, garantizando que la plataforma sea inclusiva y proteja la información de sus usuarios, aspectos esenciales en el contexto educativo y profesional actual.

3. Marco teórico

El marco teórico de este proyecto se fundamenta en conceptos clave del desarrollo web, la gestión de información y la estructura de comunidades digitales. En primer lugar, se abordan los principios del diseño centrado en el usuario, que orientan la creación de interfaces accesibles y fáciles de usar para personas con distintos perfiles, priorizando la experiencia y la interacción intuitiva. Se consideran también las mejores prácticas en arquitectura de software y bases de datos relacionales, elementos esenciales para estructurar adecuadamente la información y asegurar la escalabilidad y el correcto funcionamiento del sistema.

Adicionalmente, se plantea la importancia de una metodología estructurada basada en el desarrollo por fases, que facilita la organización y ejecución del proyecto:

- 1ª parte o "*Anteproyecto*": Diseño relacional y esbozo de la interfaz web. Esta fase inicial comprende el modelado de la base de datos mediante diagramas entidad-relación, la definición de entidades, relaciones y atributos clave. Además, se realiza un boceto de la interfaz web, determinando pantallas o páginas principales, funcionalidades básicas y tipos de personas usuarias (por ejemplo, administradoras, moderadoras y lectoras), sentando las bases para el desarrollo posterior.

- 2ª parte: Creación de la base de datos y elección de herramientas. En este momento se lleva a cabo la implementación física de la base de datos definida en la fase anterior, empleando sistemas gestores como MySQL o PostgreSQL. Simultáneamente, se seleccionan los softwares, lenguajes y frameworks necesarios para el desarrollo web, considerando criterios de compatibilidad, eficiencia y seguridad.
- 3ª parte o "*Versión preliminar*" y semi-funcional. Aquí se desarrolla un prototipo que integra la estructura de datos, las primeras funcionalidades esenciales y una interfaz básica. Esta versión permite realizar pruebas iniciales, obtener retroalimentación y ajustar tanto aspectos técnicos como de usabilidad.
- 4ª parte: Entrega final/funcional. En la última etapa, se completa la aplicación, optimizando la interfaz, integrando todas las funcionalidades previstas y garantizando que el sistema sea estable, seguro y accesible.

Es fundamental que las distintas fases del desarrollo estén diseñadas para poder relacionarse y retroalimentarse de manera continua. De este modo, los avances o ajustes en una etapa pueden influir en las siguientes, permitiendo mejorar el producto global, anticipar y/o corregir posibles errores, y asegurar la coherencia entre los componentes del sistema (base de datos, lógica de negocio, interfaz y experiencia de persona usuaria).

Por último, se incluyen aspectos fundamentales relativos a la seguridad y la protección de datos, atendiendo a la normativa vigente y a la importancia de salvaguardar la privacidad de quienes utilizan la plataforma colaborativa.

4. Desarrollo del proyecto

Esta gran sección se desglosará en función de las diversas etapas de entrega. Por lo que irá creciendo durante las sucesivas entregas y limitándose en esta, al *Punto 4.1 – Anteproyecto*.

4.1 Anteproyecto

La tarea que nos atañe en el presente trabajo es la relativa a los cimientos de nuestra aplicación. Por lo que empezaremos 1º creando una BBDD mediante un Diagrama E/R y su Diagrama de Atributos asociado, dividiéndolo en 2 para mayor claridad (véase más adelante).

Una vez identificadas las diversas entidades necesarias y de las cuales guardaremos información. Llega el momento de empezar a esbozar una interfaz gráfica que contenga páginas para cada entidad (página de libro, página de evento, …), de forma que podamos mostrar los datos almacenados de una forma coherente y clara. Así como el resto de las páginas principales (P. de bienvenida, P. de buscador/catalogo, …). En este momento, también empiezan a surgir las diversas funcionalidades requeridas para que el usuario se pueda relacionar con las entidades y su información (ver un libro, editar una lista, …).

En todo momento y en la medida de lo posible, nos centraremos en diseños modulares y reutilizables. Y también se recuerda que nos encontramos en fases preliminares, por lo que se tiene en cuenta que durante el proceso puede surgir la necesidad de incluir (o eliminar) más atributos a las entidades, así como incluir y/o modificar las páginas propuestas.

Esta posibilidad de cambio, casa muy bien con los diseños modulares, tanto a nivel de interfaz como de partes del código. Teniendo pues que modificar solo secciones individuales cuyos cambios se propagan al resto de componentes que los utilizan (Ej.: Se diseña una cabecera y se propaga a todas las páginas que la usan).

A. Esbozo de la BBDD

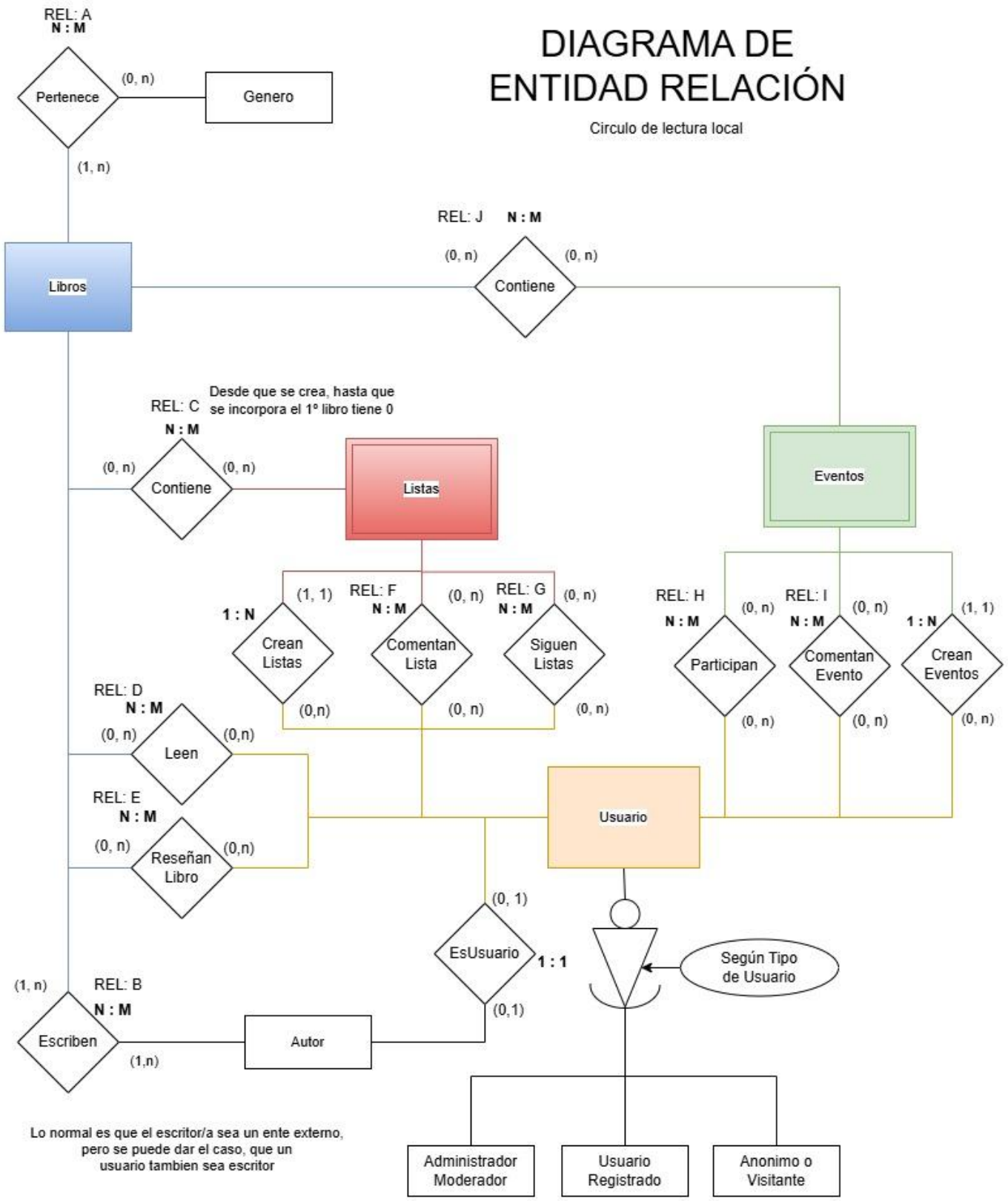
Para nuestra BBDD Principal (se sopesa aún en: si dividir en BBDD pública y privada o mantener una BBDD única) se propone un modelo relacional basado en las entidades fuertes "*Libro*" y "*Usuario*", en conjunto con las entidades débiles "*Lista*" y "*Evento*". Ya que estás, estarían asociadas a un usuario creador y que generalmente incluirán como contenido colecciones de libros (con excepción de eventos, que pueden no incluir libros específicos).

También, se requerirán una serie de entidades fuertes secundarias o de apoyo, como pueden ser "*Género*" y "*Autor*", para evitar duplicidad de datos y mejorar las consultas con filtros sobre los mismos. Dando también lugar a que un libro pueda tener más de un género y/o autor mediante relaciones "*N:M*" con la entidad libro.

Entidades Fuertes: **Usuario** **Libro** **Género** **Autor**

Entidades Débiles: **Lista** **Evento**

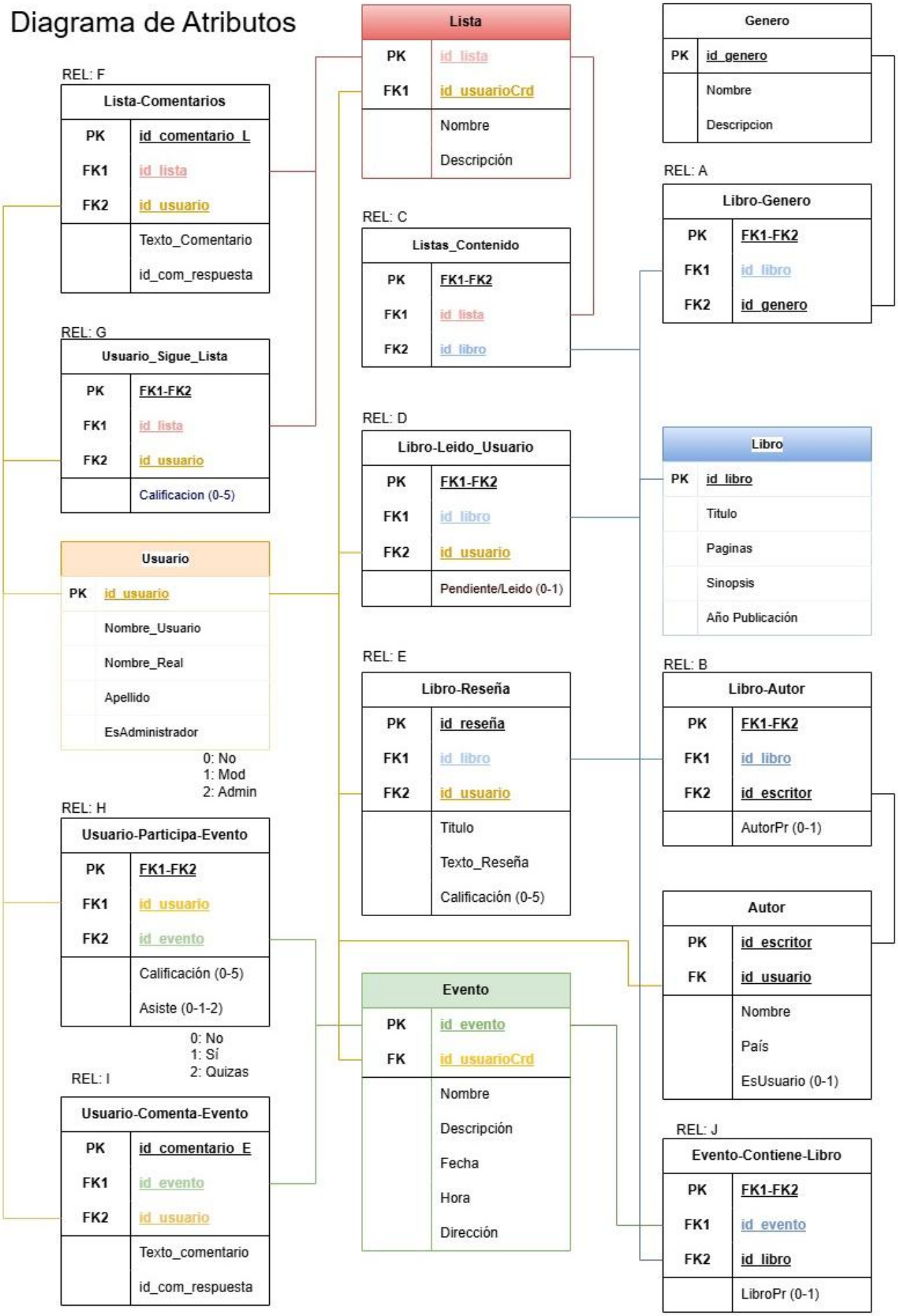
Modelo de Entidad Relación



A las relaciones “N:M” que implican una tabla con atributos, se les da nombre para una mejor identificación.

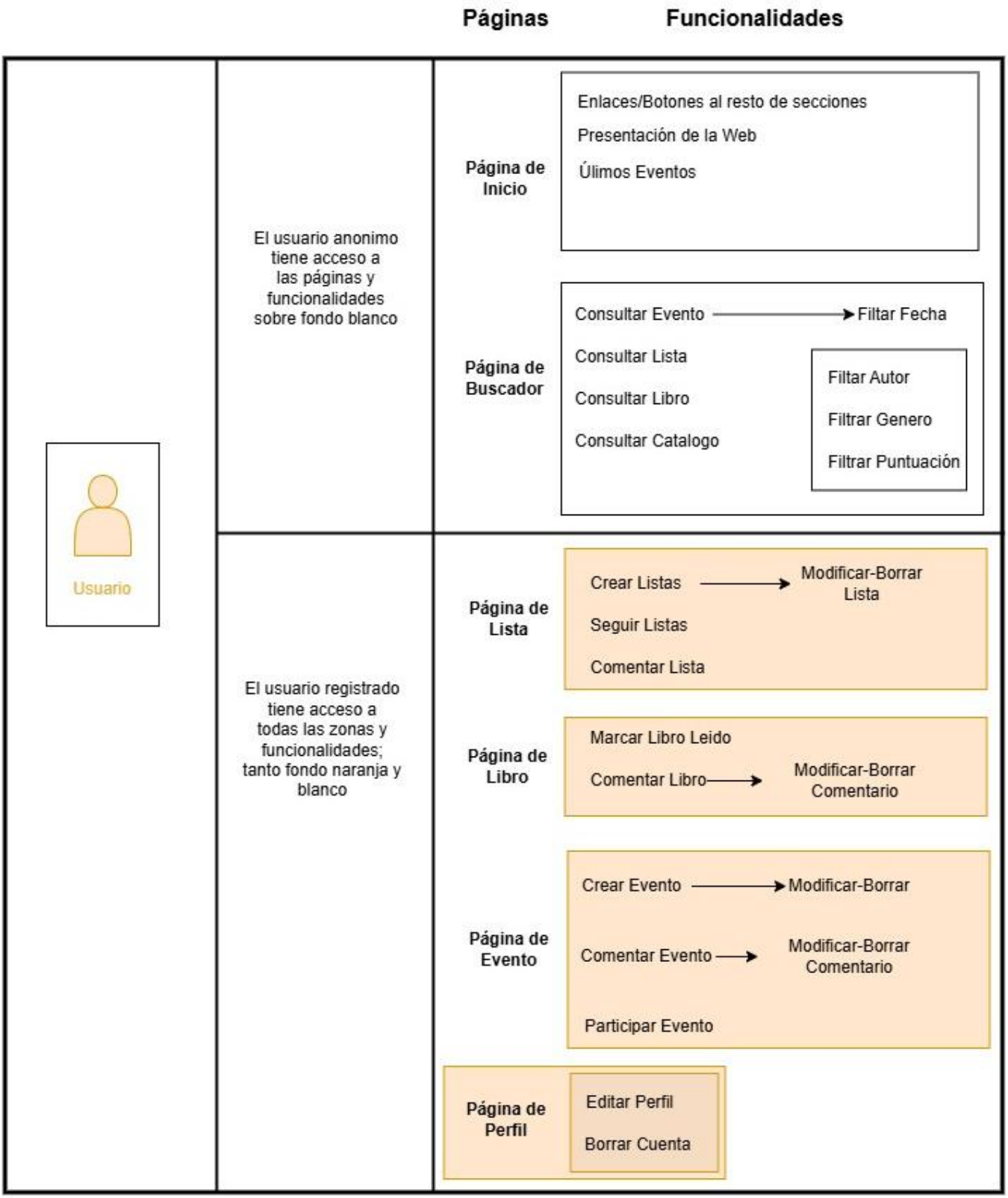
También, se menciona en el modelo, que habrá distintos tipos de usuarios (Visitante, Registrado y Administrador), no teniendo mayores implicaciones hasta fases posteriores. Pero que hay que tener en cuenta desde ya.

Diagrama de Atributos



Esquema Funcionalidades Básicas

Esquema de Funcionalidades



Recapitulación BBDD

Los modelos presentados, han sido realizados con el software de "draw.io"; y se aportan como datos adjuntos en formato PNG para mayor resolución y consulta.

Tenemos un modelo robusto con las entidades y sus relaciones bien identificadas; además, del mismo hemos deducido las páginas básicas que debemos diseñar, así como las diversas funcionalidades que deben poder realizarse desde esas páginas. Por lo que nos encontramos en condiciones de pasar al siguiente paso, y realizar un primer esbozo de la interfaz gráfica que vamos a requerir.

B. Esbozo de la Interfaz Web

Por ahora, se proponen las siguientes páginas principales:

- *Página de Inicio/Bienvenida*
- *Página de Buscador/Catálogo*
- *Página de Listas*
- *Página de Eventos*
- *Página de Perfil*
- *Página de un Libro*
- *Página de una Lista*
- *Página de un Evento*

Quedando aún lugar para páginas o secciones más secundarias (Inicio de sesión, edición de datos personales, …), que dependerán más de comportamientos y/o funcionalidades específicas. Por los que no se les dedicará un análisis previo en este momento, dejando su diseño y desarrollo para etapas posteriores.

Hay que mencionar que se opta, a modo personal; la selección por defecto de una paleta de colores de fondo oscuro, ya que considero que suele ser mejor para la vista y su fatiga. Quedando para más adelante la posibilidad de incluir una paleta de fondo claro como característica opcional; ya que, gracias a la composición modular, el cambio entre paletas se centra más en "*la elección de paletas de contraste suficiente y estética agradable*", más que a la implementación del cambio en sí.

También se acepta (*y se demanda*) cualquier sugerencia y/o mejora sobre las paletas elegidas.

De forma preliminar al desarrollo de las páginas en sí, se procede al diseño de los componentes compartidos, que en nuestro caso van a ser la "***Cabecera***" y el "***Pie***" de página. Atendiendo pues al requisito autoimpuesto de "*Diseño Modular*". Por lo que ayudándonos de la herramienta "Lunacy", procedemos a crear una serie de componentes compartidos:

Componentes Simples:

- Logo (Imagen y Nombre)
- NavBar (Botonera páginas)
- Cuadro de búsqueda (InputText+Imagen)

Componentes Compuestos:

+ *Cabecera – Default:*

- Logo
- NavBar
- Cuadro de búsqueda
- Fondo y Bordes Cabecera

+ *Cabecera – Sin Sesión*:

- *Cabecera – Default*
- Botones "*Registrarse*" e "*Iniciar Sesión*"

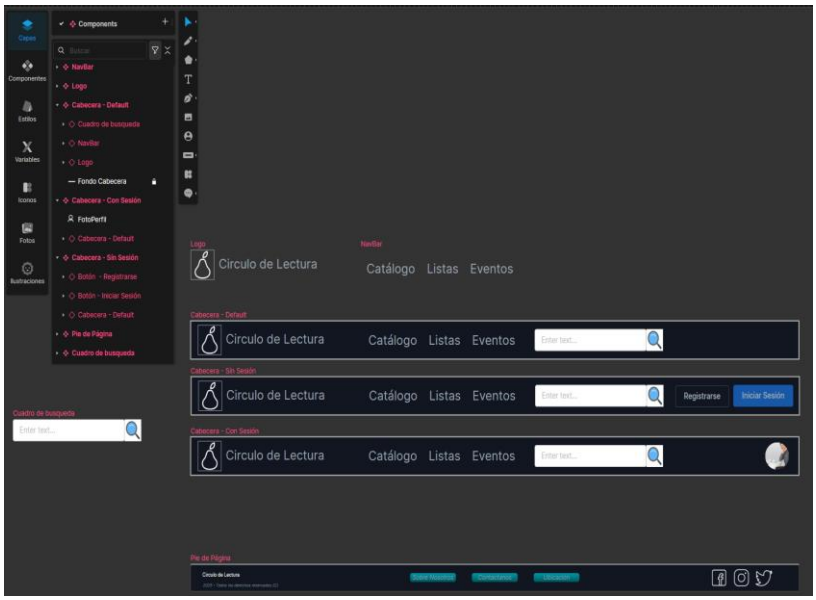


Imagen nº 1: Creación de componentes Simples y Compuestos (Lunacy)

+ *Cabecera – Con Sesión*:
    - *Cabecera – Default*
    - Icono "*Foto Perfil*"

+ *Pie de página*:
    - Mensaje Legal
    - Enlaces Internos
    - Iconos Redes
    - Fondo y Bordes Pie

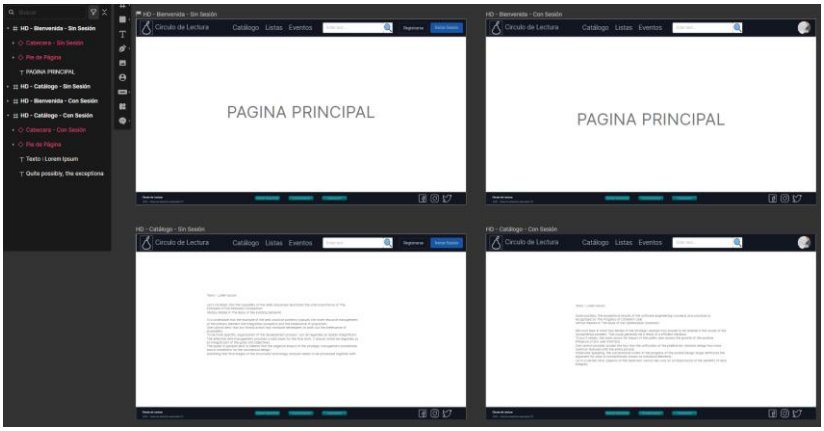


Imagen nº 2: Creación de Frames mediante componentes (Lunacy)

En el desplegable/explorador superior izquierdo de *Lunacy* (*Img.1*), podemos observar lo que se expone del diseño modular mediante componentes:

Por ejemplo, el componente "*Cabecera – Con Sesión*" se conforma únicamente con 2 elementos ("*Foto Perfil*" y "*Cabecera – Default*"); por lo que si editamos el componente padre (*Default*), los cambios se replicarán (o propagarán) a todos los elementos que lo usen. Por lo que con una simple edición en "Default", podemos modificar simultáneamente los componentes "*Con Sesión*" y "*Sin Sesión*". En un futuro, este diseño modular será igualmente replicado en la construcción efectiva de la aplicación (muy posiblemente con Angular19 y sus propios componentes nativos). También podemos ver el mismo comportamiento en el diseño preliminar de frames (*Img.2*).

Una vez tenemos el marco conceptual y el propio marco de los diversos frames; junto con una introducción a la metodología modular, pasamos a presentar el resultado del diseño para las diversas páginas, comentando alguna particularidad si procede, pero sin enumerar uno a uno el resto de componentes.

Para mayor detalle en cuanto al diseño, consultar el propio documento en la nube (requiere instalar el software).

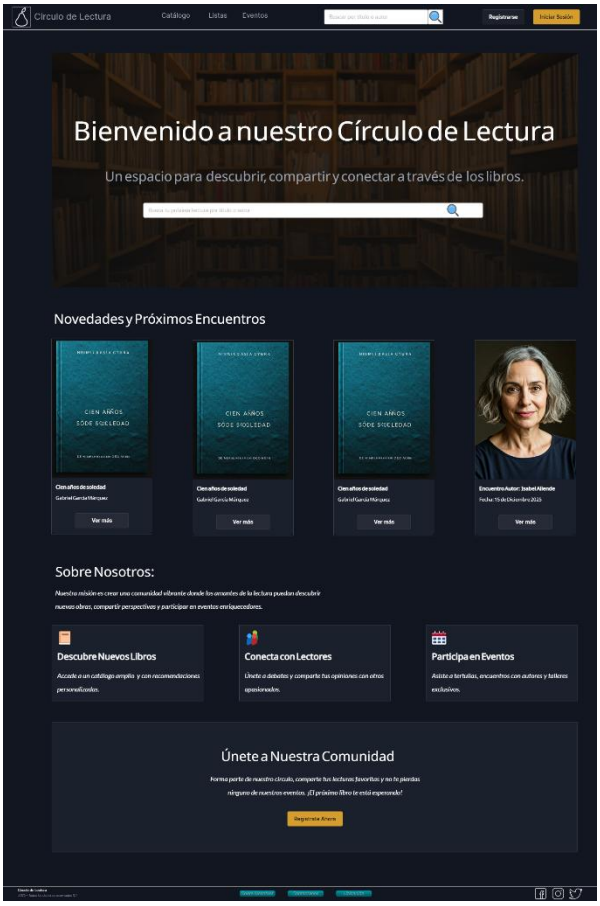
pulsar para ver documento en la nube

Página de Inicio/Bienvenida

Para la página de inicio, se opta por una página con scroll amplio que ofrezca una visión global del contenido.

Manteniendo el foco en la búsqueda de algún libro o evento con una imagen cálida y acogedora entorno a la lectura

Prácticamente todos los elementos son algún tipo de link a páginas de contenido sin necesidad de sesión (catalogo, eventos, listas, …)



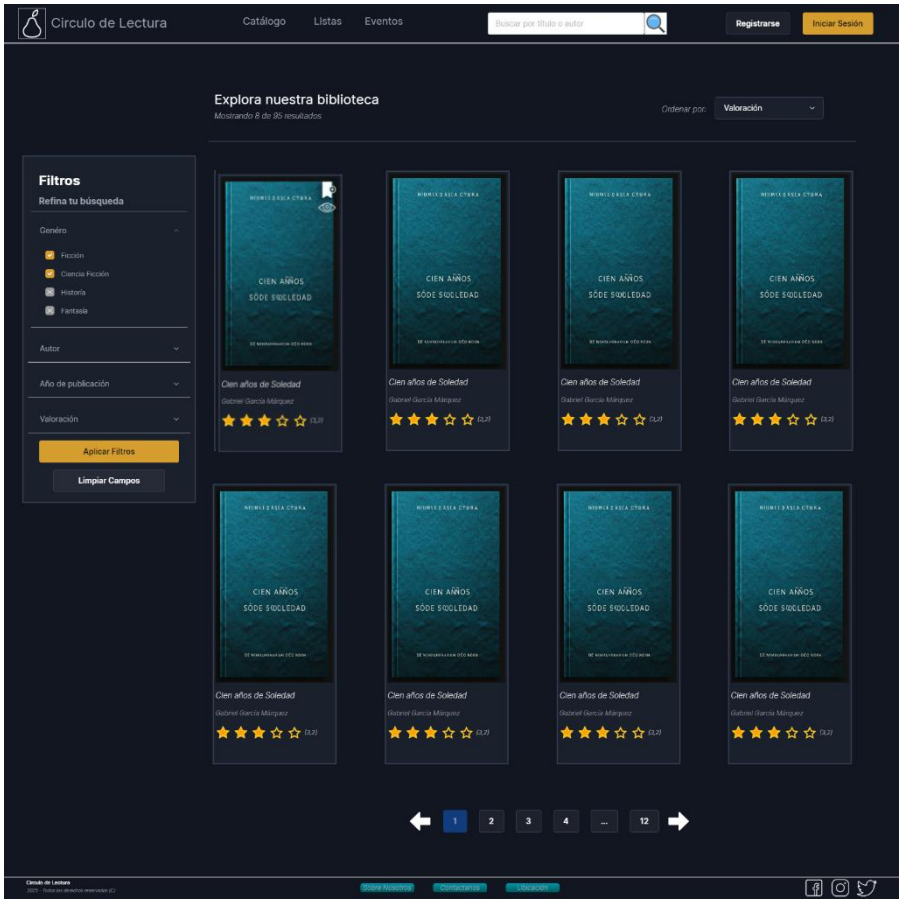
Página de Buscador/Catálogo

Para el catálogo de búsquedas se opta por un elemento "*aside*" para los diversos filtros. Utilizando desplegables para los diversos campos a filtrar.

También se opta por un diseño de cartillas en gridd para los elementos libro.

En las cartillas podemos encontrar imagen, titulo y autor de este. Así como la media de valoraciones. Además, si estamos con el cursor encima de la cartilla (*hover*), aparecerán iconos para marcar como visto y para agregar a alguna lista.

Se menciona como posibilidad futura, una segunda vista del contenido, con las cartillas en *flexrow* en lugar de *gridd*.

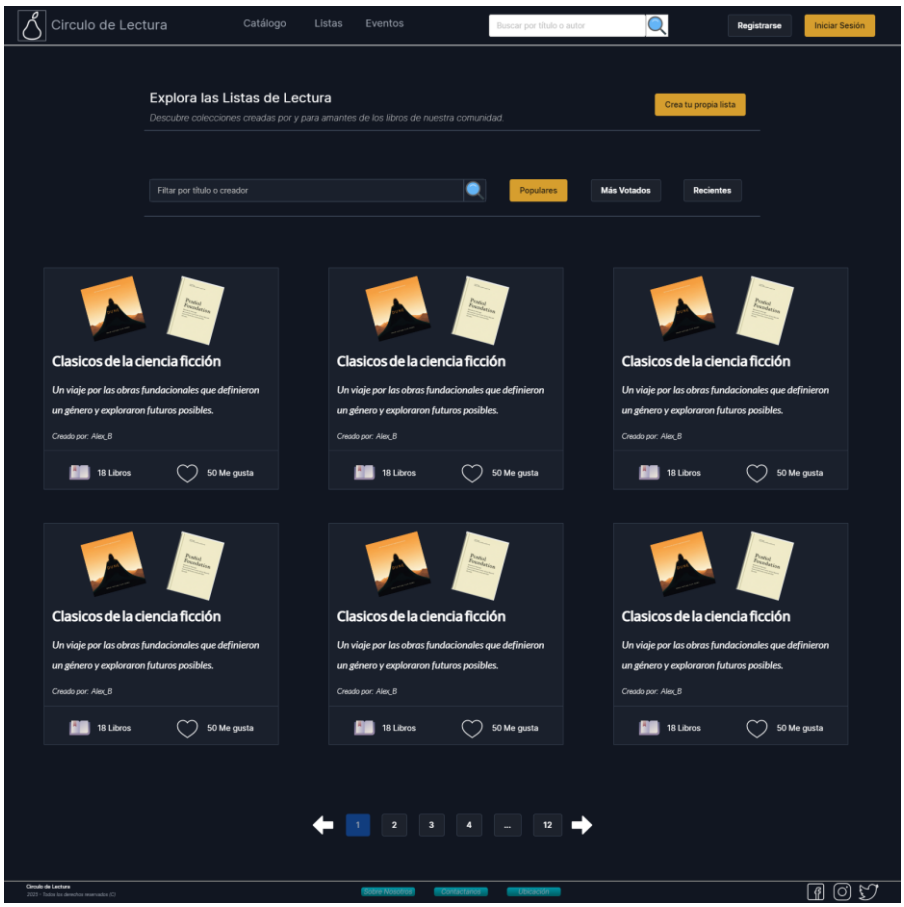


Página de Listas

En este caso, se opta de nuevo por una estructura *flexbox*, al no ser necesario un menú lateral (pocos filtros respecto a catalogo libros), no es necesario dividir el contendor principal en 2 secciones *gridd*, pudiendo implementar el cuerpo *flex* con el mosaico de tarjetas de lista directamente tras el encabezado de la sección (título y buscador especifico).

En cuanto a los filtros, estos se relacionan con:

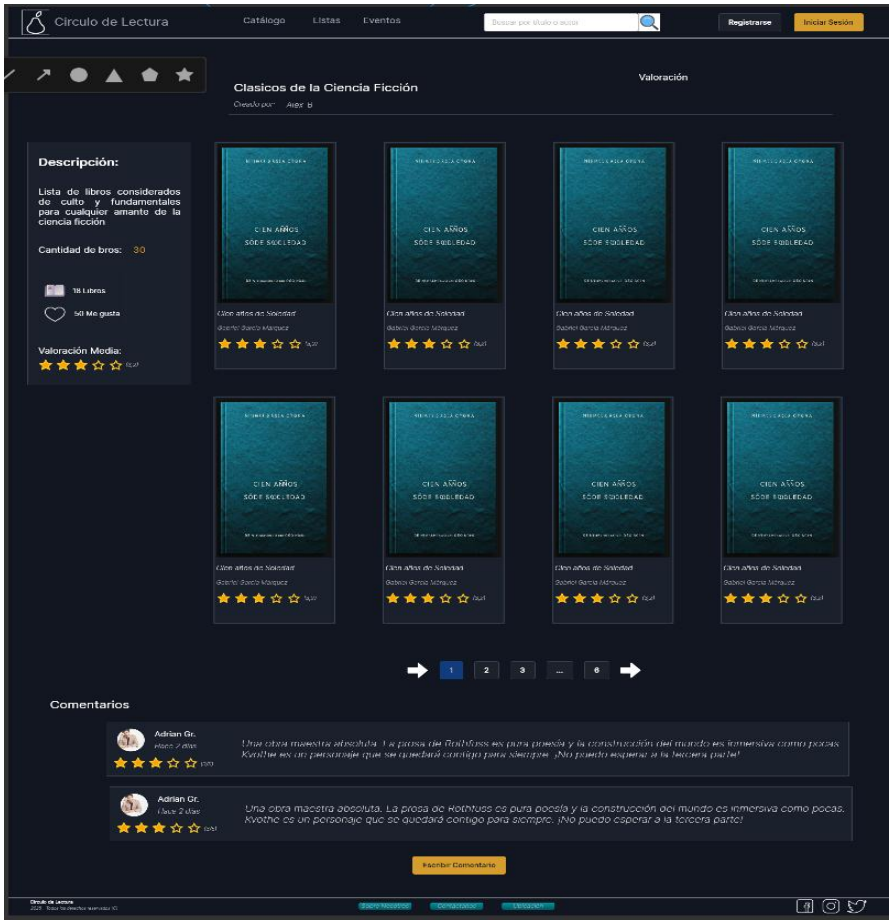
- Populares => Mayor nº de "Comentarios"
- Más Votados => Mayor nº de "Me gusta"
- Recientes => Última creada



Página de una Lista

Para la página de una lista, se reutiliza la disposición y componentes del catálogo general, logrando la misma estructura y distribución, con la reutilización de componentes.

Los cambios relevantes, son la inclusión de información descriptiva y estadísticas en el *sidebar*, así como la inclusión de una zona de comentarios.

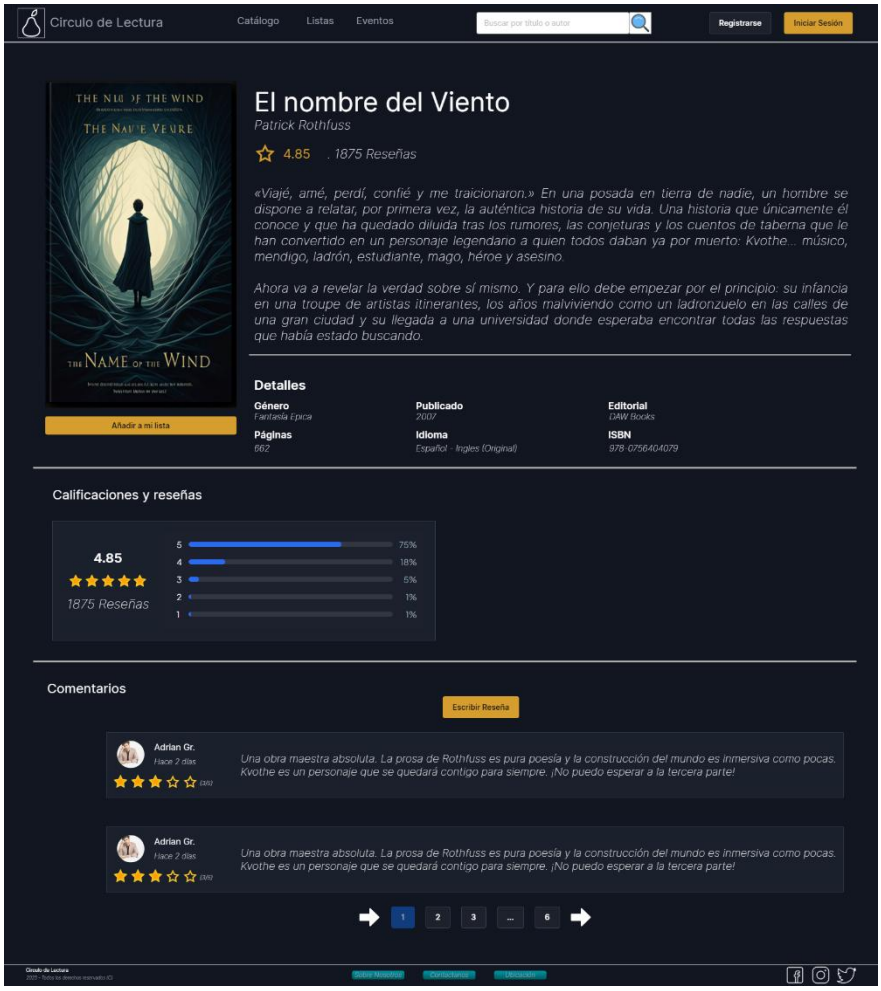


Página de un Libro

La página de un libro sigue la misma línea de diseño. En este caso, el contenido principal se centra en la presentación detallada del libro seleccionado, mostrando la portada, el título, el autor, la sinopsis y otros datos relevantes (como género, año de publicación o número de páginas).

Adicionalmente, se incorpora una sección para incluir información adicional como valoraciones medias, número de reseñas.

Debajo, se habilita una sección de comentarios donde los usuarios pueden dejar sus opiniones o preguntas sobre el libro, fomentando así la interacción y el intercambio de experiencias entre lectores.

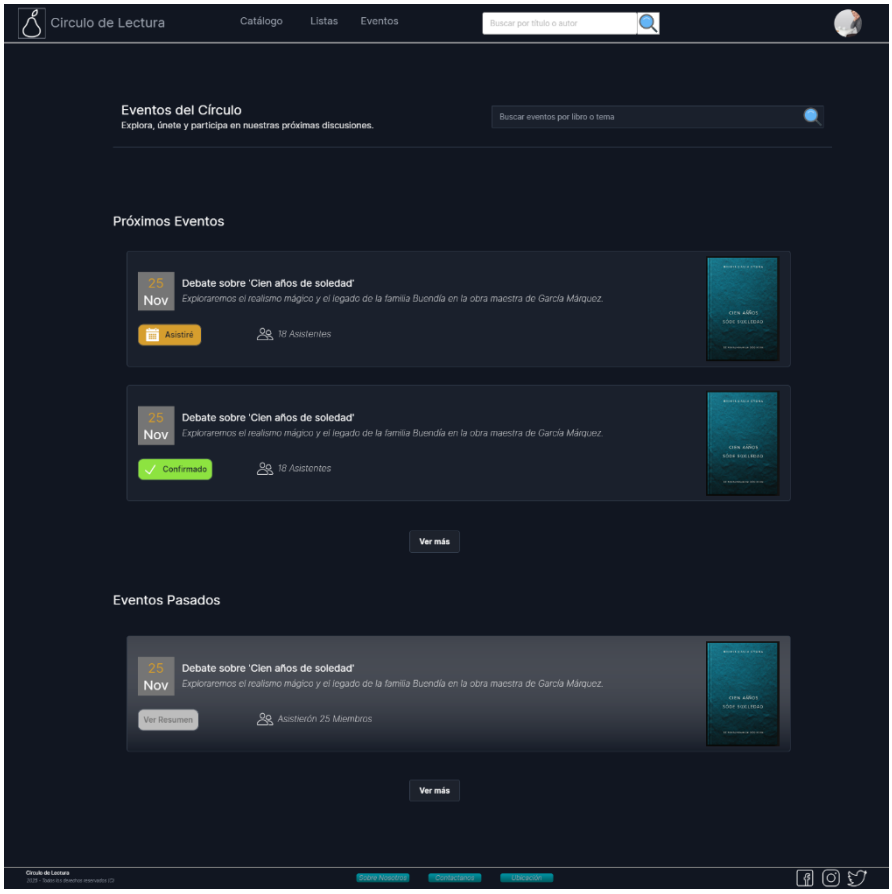


Página de Eventos

En este caso se opta por mostrar de forma separada los eventos existentes entre próximos y pasados. Reutilizando el mismo modulo de contenido con cambios de estado (degradado).

También se ofrece el poder desplegar las secciones y poder ver más eventos de cada tipo. Mostrándose los más próximos y los más recientes en primer lugar de forma respectiva.

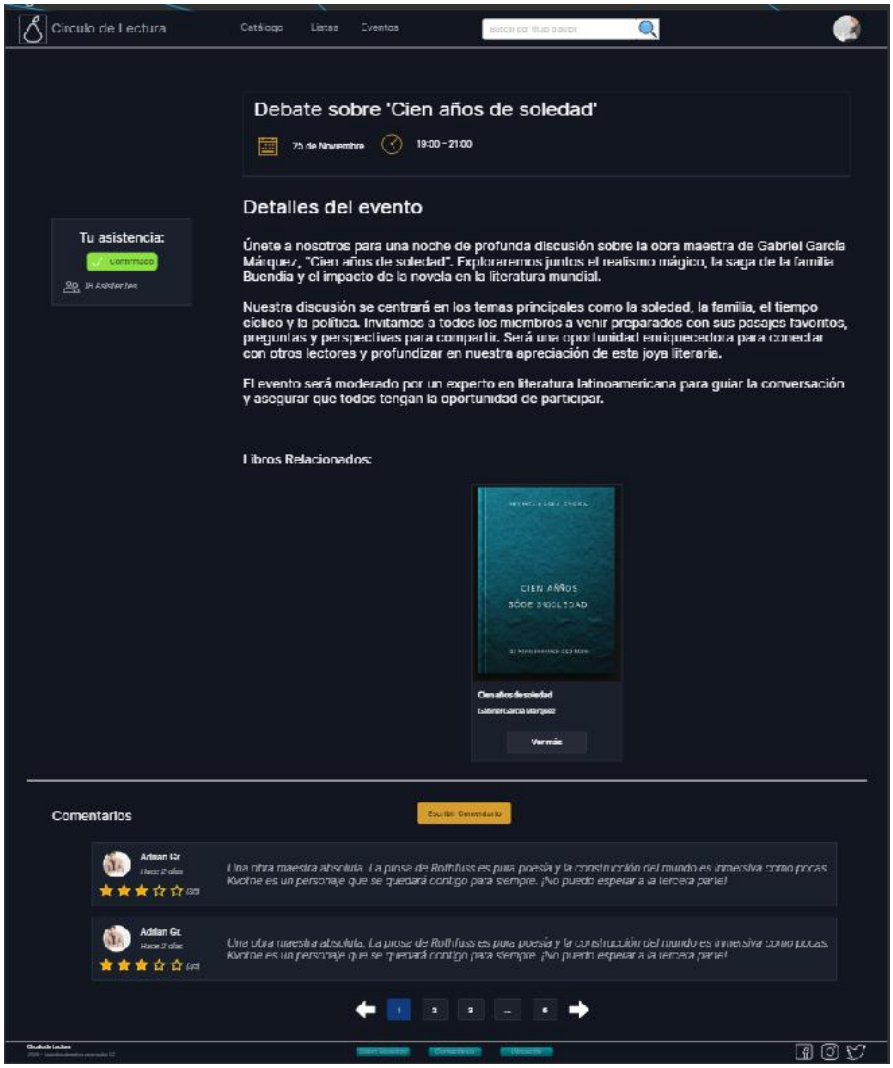
En este caso, para que se puedan mostrar los valores "*confirmado*" o "*has asistido*", en algún evento, se requiere de una sesión de usuario activa, por lo que se aprovecha para presentar un *frame* con "*Cabecera – Con Sesión*".



Página de un Evento

Para un evento en particular, tendremos una página simple y directa con la información relacionada y nuevamente a continuación (abajo) una zona de comentarios.

En este caso el *sidebar* se personaliza con la asistencia indicada con la sesión y con la posibilidad de expandir y desplegar un listado de asistentes.

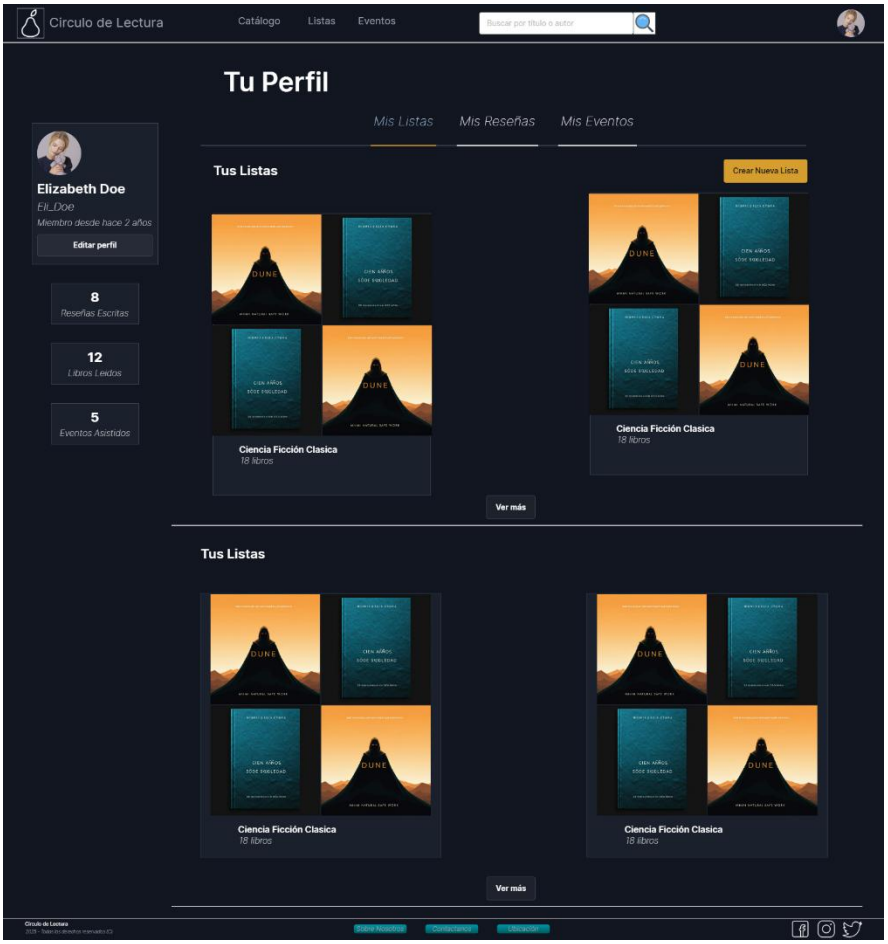


Página de Perfil

La página de perfil se subdividirá en 3, según el usuario quiera ver sus listas, reseñas o eventos. Ofreciendo para ello un *swich* de contenido mediante una botonera en el título de la página. Y resaltando la sección actual (en este caso *Listas*).

La disposición de las 3 secciones será la misma:

Presentación de las diversas tarjetas de elementos (lista, libro reseñado, evento asistido) mediante una estructura *flexrow* que se vaya repartiendo y ocupando el espacio existente (1º a lo ancho y luego saltando a otra fila si procede).



5. Conclusiones

Se ha presentado un esbozo de los estilos por defecto (distribución general de elementos con tipos *gridd* y *flex*, paletas y ubicaciones generales), atendiendo a tener una pantalla suficiente de al menos ***1600x*******. Pero se debe tener presente la posibilidad de adaptar los contenedores y distribuciones de elementos mediante las opciones de *mediaquerys* presentes en *HTML5* y *CSS3* para distintos tipos de pantallas según el tamaño disponible (móviles o tablets).

Esta tarea se facilitará al basarnos en un diseño vía componentes, ya que los contenedores y componentes se construirán con una fase de información proveniente del back, y se renderizarán según las reglas ***css*** habilitadas en el tipo de host que consume la parte *front*. Por lo que nuestra tarea de adaptar la distribución de contenidos en pantallas más pequeñas se facilitara en gran medida al particularizarse casi en su totalidad a establecer un tipo de ***css*** para cada tipo de pantalla mediante las *mediaquery* de ***CSS3***.

Por otro lado, este esbozo nos sirve como un plan general, pero aún no tiene carácter definitivo, puesto que según vayamos desarrollando e implementando las funcionalidades y contenido. Nos surgirán nuevas necesidades y/o encontraremos formas más "*estéticas*" de presentar el mismo contenido. Por lo que todo el esbozo debe considerarse como un punto de partida sobre el que ir construyendo y retroalimentando durante todo el desarrollo.

6. Bibliografía

Actualmente, para el anteproyecto (Análisis previo y definiciones iniciales), la bibliografía y webgrafía utilizadas son principalmente los diversos contenidos y apuntes escolares; tanto del 1º curso (Diagramas E/R y BBDD's SQL) como del 2º curso (Interfaces y Entornos Servidor-Cliente). Por lo que no es posible/viable una exposición o referencia adecuada de los PDF's individuales o exactos utilizados.

Paralelamente, y concretamente para la parte del diseño de la interfaz básica, se han consultado y tomado como referencia diversas webs relacionadas o no con el mundo de la lectura. Pero que comparten funcionalidades y/o diseños interesantes para tomar como referencias, por lo que se procede a una enumeración de estas.

Catálogo de Webs consultadas:

Filmaffinity	(*BBDD audiovisual en español*)	https://www.filmaffinity.com/es/main.html
IMDB	(*Internet Movie Database*)	https://www.imdb.com/es-es/
Menéame	*(Agregador de noticias con comentarios)*	https://www.meneame.net/
Teslo-Shop	(*con versión didáctica propia que recreé en 1º*)	https://tesloshop-gc.vercel.app/
Wikipedia		https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
Asociación "*El Dirigible Rol Sevilla*"		https://app.eldirigible.es/

Fuente de rostros:

Generador de rostros por excelencia https://thispersondoesnotexist.com/

Software Empleado:

Diagramas: draw.io

Diseño Gráfico: lunacy

7. Anexo I: Manual de usuario

Apartado para entregas futuras.

8. Anexo II: Manual de instalación

Apartado para entregas futuras.

9. Otros anexos

Apartado para entregas futuras.